胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

服务端工程师，聚焦 Go/Python 服务与高并发任务系统，擅长把多阶段推理或业务流程拆成可观测、可恢复、可扩容的服务链路。关注吞吐、尾延迟、内存占用与故障补偿，能够围绕队列、缓存和状态机完成稳定性治理。

Go / Gin · Redis / Asynq · MySQL / MinIO · RESTful API · 高并发调度 · Docker

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架
Go、Gin、Python、FastAPI、GORM、SQL

服务架构
微服务拆分、RESTful API、任务状态机、幂等重试、限流与降级、故障补偿

中间件与存储
Redis、Asynq、MySQL、MinIO、缓存设计、对象存储

部署与运维
Docker、Docker Compose、Linux、配置管理、日志采集、CI/CD

稳定性治理
Goroutine 并发、尾延迟治理、内存优化、长任务恢复、链路观测、压力定位

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（后端架构设计与开发） · 2025.11 - 至今

项目定位：将文本→分镜→图像/语音/视频生成→合成导出的多模态推理链路重构为 API、调度、推理三层解耦系统，在 8GB 显存约束下稳定支撑 30s+ 视频生成
架构取舍：未采用同步 REST 直连推理和单机内存队列，因为混部场景下会放大尾任务阻塞与显存争用；转而采用 Go + Gin 接入层、Redis + Asynq 分布式优先级队列与令牌桶限速，把任务按资源画像与时延敏感度分层调度
机制设计：抽象创建/执行/暂停/恢复/取消/重试/降级的统一任务状态机，并实现 checkpoint-resume 与幂等重试，避免任一子任务失败触发整链路重跑；在目标压测场景下未再出现 OOM，长任务恢复率 95%+
成本优化：围绕脚本内容、分镜参数、模型配置与素材指纹构建分层缓存，减少重复 Stable Diffusion 推理与无效合成开销，缓存复用率从 25% 提升至 65%，内存峰值降低 30%
技术栈：Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · MySQL · MinIO

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

独立全栈开发（侧重后端架构） · 2025.11 - 至今

项目定位：为个性化答疑、学习轨迹分析与智能批改重建教学后端，使 30+ 并发场景下的学情查询、知识检索与 AI 响应可稳定协同
架构取舍：未继续沿用课程中心的单体式数据组织，因为它难以表达跨课程学情与长期记忆；转而设计学生画像、学习档案与知识检索分层模型，并将 Go/Gin 业务服务与 Python/FastAPI AI 服务解耦
机制设计：围绕高频问答路径引入 Redis 缓存、异步数据同步与 Tool Calling，把学情查询、知识点召回和答案生成拆成可观测链路，降低长链路调用放大的尾延迟
工程结果：Docker Compose 一键部署降低试点环境接入成本，服务在 30+ 并发目标场景下保持稳定，且为后续继续扩展推荐、批改与统计模块保留独立演进空间
技术栈：Go/Gin · FastAPI · Redis · MySQL · Docker Compose

macOS 系统优化工具（SwiftSweep） ↗ Apple

个人独立项目 / 开源工具 · 2024.10 - 2024.12

项目定位：为解决 macOS 用户存储空间焦虑与常见清理工具高授权风险，基于 Swift 5.9 与 SwiftUI 独立开发集系统深度清理、相似文件检测与特权隔离于一体的原生维护工具（GUI + CLI），实现了 14+ 核心系统维护功能并成功完成 Apple 官方公证发布
架构与安全设计：摒弃传统清理软件索要全局 root 权限的危险模式，采用 XPC Helper + SMAppService 构建进程间通信隔离层，主应用在沙盒与受限权限下运行，彻底阻断了提权漏洞攻击面；设计了 dry-run 预演、基线白名单与严格的 symlink（符号链接）逃逸检测三重防护体系，实现 100% 零误删系统核心进程数据
算法与性能调优：面对数以万计的相似图片与视频检测导致的内存暴涨与 CPU 满载问题，引入基于 pHash（感知哈希）与 LSH（局部敏感哈希）降维检测算法；利用 Swift Task / Async 机制实现流式处理与内存回收，将重复媒体文件扫描速度提高了 3 倍，内存峰值控制在 200MB 以内
技术栈：Swift 5.9 / SwiftUI · XPC 进程间协议通信 · SMAppService · pHash / LSH 特征匹配算法 · Swift 包管理器 (SPM) · Developer ID 证书体系与 Notarization

基於 RISC-V 架构的五级流水线 CPU 设计 ↗ 系统

第七届全国大学生集成电路创新创业大赛（杯赛） · 核心开发 · 2023.01 - 2023.06

项目定位：从零开始使用 Verilog 基于 RISC-V (RV32I) 指令集架构，设计并实现了一颗完整的五级流水线 CPU，并成功在 FPGA 开发板上完成综合与功能验证，荣获全国总决赛二等奖

架构与冒险解决：独立完成了取指(IF)、译码(ID)、执行(EX)、访存(MEM)、回写(WB)核心数据通路的设计；面对流水线架构固有的数据冒险与控制冒险，设计了 Forwarding Unit（数据旁路转发单元）与 Hazard Detection Unit（流水线停顿检测单元），将核心运算指令在无冒险情况下的 CPI (每指令周期数) 稳定在 1.0

功能验证与完备性：构建了包含 50+ 汇编指令集的定制化测试激励（Testbench），涵盖了边界条件与复杂的分支跳转回归场景。通过 ModelSim 进行了指令级时序仿真验证，确认所有算术运算与跳跃指令行为符合 RISC-V 官方规范，保证了流片前 RTL 代码的高门级综合成功率

技术栈：Verilog HDL · RISC-V (RV32I) ISA · ModelSim / Vivado (仿真与综合) · FPGA 硬件开发

华为海思网络仿真平台重构与效能提升 系统

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组核心研发 · 2023.03 - 2024.04

项目定位：主导华为海思内部底层网络仿真核心算法从自研平台向标准开源 NS-3 仿真环境的跨平台重构与迁移，保障了芯片研发与验证流程的不中断跨端迁移，将内部验证吞吐效率提升并深度融入了业界标准组件流

架构与特性适配：完成平台底层自底向上的跨版本重构（从 ns-3.31 强制演进至 ns-3.38），深入解析 Event Scheduler (事件调度器) 与 Time Model (时间步进模型) 内核代码。攻克了 C++ ABI 兼容性与内核对象生命周期管理痛点，大规模引入现代 C++ 智能指针体系接管手写内存释放，彻底消除了历史遗留的内存泄漏风险

工程化指标建设：针对复杂网络拥塞与拓扑场景，独立设计并开发了高精度的网络性能统计观测节点（Metrics Sink Modules），实现了对端到端时延、实时吞吐率、丢包率及多级队列占用率的毫秒级无切入式探针采集；在十万级并发包规模下，其统计开销占比低于总仿真时长的 5%，极大加速了拥塞控制算法与 PHY/MAC 层协议的调优迭代周期

技术栈：C++ (Modern C++ / STL) · ns-3 Discrete-Event Simulator内核机制 · Python 脚本自动化编排 · Linux (GDB/Valgrind 性能剖析) · TCP/IP 协议栈及多层拥塞模型

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人